佛山良谷智能科技有限公司“7·31”机械伤害事故调查报告

2020年7月31日，佛山良谷智能科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区应急管理局组织乐平镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位人员，组成佛山良谷智能科技有限公司“7·31”机械伤害事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）事故发生单位概况

佛山良谷智能科技有限公司(下称良谷公司),成立于2015年5月13日，营业期限至长期，位于佛山市三水中心科技工业区B区92号地块一（F1）首层，二层自编1号，统一社会信用代码：914406****，法定代表人：梅友良，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币叁佰万元，经

营范围：研发、生产、销售：智能控制设备、打印机、空气净化器、金属制品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。共有人员46名。

（二）涉事激光切割机概况

涉事激光切割机位于良谷公司生产车间内，产品型号为HS-M3015BF，产品编号为91530157092，激光功率500W，供电需求380V.50HZ.10KW，出厂日期是2015年6月10日。

（三）相关人员概况

1.梅友良，良谷公司法定代表人，男，汉族，出生于1971年8月17日，身份证号码422130****，住址在湖北省黄梅县刘佐乡****，负责整个公司的运营工作。

2.赵永红，良谷公司厂长，男，瑶族，出生于1975年2月27日，身份证号码432924****，住址在湖南省宁远县九嶷山瑶族乡****，负责公司内部的派单等综合管理工作。

3.梅怀波，良谷公司安全管理人员，男，汉族，出生于1986年10月15日，身份证号码421127****，住址在湖北省黄梅县刘佐乡****，主要负责公司的安全培训、安全管理等工作。

4.杨定山，良谷公司激光切割机操作工，男，汉族，生于1969年9月23日，身份证号码432325****，住址在湖南省益阳市赫山区****，约于2017年入职良谷公司，负责板材、钢管的激光切割工作，在此次机械伤害事故中死亡，事发时杨定山正坐在激光头的运行轨道上拧操作齿轮上的螺丝。

5.张欢，良谷公司激光切割机操作工，男，侗族，生于2000年11月17日，身份证号码431228****，住址在湖南省芷江侗族自治县新店坪镇****，负责激光切割工作，在杨定山拧操作齿轮上的螺丝时启动了设备，导致杨定山被激光切割机激光头和操作齿轮夹住颈部，伤重致死。

6.曹明辉，良谷公司激光切割机操作工，系劳务派遣人员，男，汉族，生于2000年7月8日，身份证号码431022****，住址在湖南省宜章县一六镇****，于2020年7月8日入职良谷公司，负责激光切割工作，是此次机械伤害事故的目击者。

事故发生地点：良谷公司生产车间激光切割机切割钢管位置。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

杨定山、张欢、曹明辉是良谷公司生产车间激光切割机的操作工人，日常三人配合使用激光切割机完成钢板、钢管的切割工作。2020年7月31日上午，杨定山、张欢、曹明辉三人在良谷公司生产车间进行切割作业，事发当日上午9时13分杨定山正坐在激光切割机激光头运行轨道的一侧拧操作齿轮上的螺丝，为切割钢管做准备，曹明辉在杨定山身旁观看学习，就在此时，张欢铺好板材，点击鼠标启动了切割程序，激光切割机的激光头朝着杨定山的方向运行，杨定山被激光头和操作齿轮夹住颈部而受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，张欢操作激光切割机遥控器，但是未能移动激光头，杨定山的颈部被夹了45秒，良谷公司厂长赵永红经过了事发现场，看到杨定山颈部被激光头夹住无法动弹，立即组织张欢、曹明辉将压在杨定山颈部的激光头推开，并且呼喊附近员工前来救援，良谷公司的安全管理人员梅怀波赶到切断了设备电源，拨打了120，120再转通知110，随后，良谷公司法定代表人梅友良通过电话向乐平安监分局报告了事故情况，厂长赵永红协同另外一名工作人员将杨定山抱到公司私车上送往乐平欣华医院进行抢救，至当天上午11点多，杨定山经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，应急管理、公安、乐平镇政府工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，乐平安监分局对良谷公司下达了现场处理措施决定书，要求立即停止生产经营活动，对事故现场进行警戒，配合事故调查，待复查合格后方可恢复生产经营活动。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在8月3日与良谷公司达成了谅解并签订赔偿协议，次日对死者遗体进行了火化，死者家属已离开三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山良谷智能科技有限公司“7·31”机械伤害事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

杨定山，男，汉族，出生于1969年9月23日，公民身份证号码432325****，住址湖南省益阳市赫山区****。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币790，000元，包括人身伤亡后医疗费用、赔付费用、善后处理费用等，无财产设备损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘察情况



（左图显示涉事激光切割机正面照，右图显示其侧面照）



（左图显示涉事激光切割机操作齿轮，右图显示其电脑操纵装置）

事故现场位于良谷公司生产车间内，涉事激光切割机前方地面堆放着待切割的钢管，涉事激光切割机左侧支架上以及激光切割机板材切割处放置着待切割的板材，激光切割机上的板材系事发前涉事人张欢放置上去的，涉事激光切割机上遗留着杨定山的血迹。事故发生后，在场人员出于应急救援的需要将激光头从操作齿轮处推开。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对良谷公司法定代表人梅友良、厂长赵永红、安全管理人员梅怀波、激光切割机操作工曹明辉、激光切割机操作工张欢、死者杨定山的儿子杨臻钰的询问调查，情况如下:

1.安全管理情况

（1）有成立安全生产机构，由梅友良任总指挥兼总负责人、赵永红任副总指挥，梅怀波任组长;（2）良谷公司现有员工46名，梅友良2016年5月初领的生产经营单位主要负责人《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证》，梅怀波2019年3月初领的生产经营单位安管人员《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证》，现2人都已完成2020年合格证复审线上培训;（3）2020年的安全档案显示，公司有建立安全生产培训计划，公司分别对张欢、曹明辉开展了总时长为24学时的三级安全教育培训，1月至7月每月都有对员工进行安全教育培训，并建立了签到表等档案;（4）根据隐患排查记录台账显

示，公司 1 至 7 月份每月都有开展生产车间的隐患排查工作;（5）据资料显示，公司有制定《生产安全事故应急预案》，分别是 2019 年 6 月 6 日、2020 年 6 月 6 日实施的应急预案，2020 年 6 月 6 日公司组织了一次消防演练;（6）公司有建立安全生产责任制，并且有与杨定山、张欢签订《安全生产责任状》;（7）公司有对设备进行保养，并建立了保养台账;（8）公司有建立《安全生产操作规程》;（9）公司生产车间内安装有监控设备，事发整个过程有监控视频可以提供。

2. 存在问题

（1）新员工三级安全培训存在漏洞：新员工曹明辉（2020 年 7 月 8 日入职）的《三级安全教育记录表》显示，每一级安全教育培训都只有教育学时、教育内容以及受教育者签名，教育日期以及教育者签名处均是空白；三级安全教育培训过后，有对曹明辉进行书面考核，但是《三级安全教育试题》未经批阅打分，无考核结果。

（2）年度安全生产培训计划落实不到位：良谷公司 2020 年 4 月 20 日印发的《2020 年度安全生产培训计划》规定“全体管理人员（包括企业负责人）每季度要进行一次集中学习、考试一次，学习内容：国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准”、“按特种工人工种分类，每一季度考试一次，内容包括安全施工的基本知识，本工种安全操作规程，机械设备使用安全制度”，但据档案资料显示，2020 年 4 月 20 日至 2020 年 7 月 31 日，公司没有组

织全体管理人员（包括企业负责人）进行集中学习，也没有组织全体管理人员（包括企业负责人）、特种工人进行考试。

（3）员工不熟悉应急救援流程：据监控视频显示，事发后张欢、曹明辉操作遥控器想移动夹住杨定山的激光头，但因激光头卡住移动不了，随后张欢、曹明辉两人未向附近人员求助、也未向管理人员汇报，不知所措站在事发现场，过了45秒后，厂长赵永红经过才发现发生事故，张欢、曹明辉作为良谷公司的职工不熟悉应急救援流程，未按《生产安全事故应急预案》中机械伤害事故处置方案“当发现有人受伤后，立即切断电源，关停运转设备，同时向周围其他人员呼救，并立即报告车间经理”的要求开展救援。

（4）公司应急技能培训欠缺且应急演练缺乏针对性：2019年6月6日以及2020年6月6日实施的《生产安全事故应急预案》规定“公司采取多种形式对应急救援人员、现场操作人员进行相应应急知识或应急技能培训，公司对相关人员的教育、培训做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录”、“本企业计划每年至少组织进行一次综合应急预案演练，每半年至少举行一次现场处置方案的演练，演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表”，但据资料显示，2019年6月6日至2020年7月31日，公司没有对相关人员进行应急知识或应急技能培训、考核的记录，期间公司只于2020年6月6日组织了一次消防应急演练，演练前没有制定练进程控制一览表和演练记录表，也未结合公司生产流程中易发的机械伤害事故开

展演练。

（5）违规作业现象时有发生：事发时杨定山在设备未断电的情况下，违规进入到加工区域拧螺丝，据杨定山的学徒曹明辉反映，杨定山日常和事发当天都是这样操作的，管理人员未及时发现、纠正违规行为。

（三）其他情况

事发后，乐平安监分局对良谷公司下达了现场处理措施决定书要求立即停止生产经营活动，待复查合格后方可恢复生产经营活动。2020 年 8 月 10 日执法人员到良谷公司生产车间进行突击检查，发现良谷公司在未完成整改、未申请复工的情况下已擅自复工 6 天，同日，执法人员对生产车间电箱进行了查封，责令良谷公司迅速落实停工整改工作，上述情况有执法记录仪录像佐证。

（四）事故发生的原因

1. 直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是:

（1）杨定山作为公司员工，安全生产意识淡薄，在没有将设备断电的情况下，违规进入到设备加工区域。

（2）张欢作为激光切割机的操作人员，启动设备之前没有对周围环境、人员进行观察。

2. 间接原因

良谷公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为:（1）年度安全生产培训计划落实不到位，新员工三级安全培训存在漏洞;（2）公司应急技能培训欠缺，员工不熟悉应急救援流程;（3）公司应急救援演练仅限于消防演练，没有结合岗位风险特性开展演练;（4）现场安全管理不到位，员工违规作业现象时有发生。

（五）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山良谷智能科技有限公司“7·31”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.杨定山在设备未断电的情况下违规进入加工区域进行操作，对事故的发生负有直接责任。

2.张欢在启动设备之前未观察周围的环境、人员，对事故的发生负有直接责任。

3.良谷公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为:（1）年度安全生产培训计划落实不到位，新员工三级安全培训存在漏洞;（2）公司应急技能培训欠缺，员工不熟悉应急救援流程;（3）公司应急救援演练仅限于消防演练，没有结合岗位风险特性开展演练;（4）现场安全管理不到位，员工违规作业现象时有发生。对事故发生负有管理责任。

4.良谷公司法定代表人梅友良，作为主要负责人督促、检查单位安全生产工作不力，未及时发现、消除年度安全生产培

训计划、应急演练等工作落实不到位的隐患，对事故的发生负有管理责任。

5.良谷公司厂长赵永红，作为主要管理人员检查单位安全生产状况不力，未及时发现、纠正杨定山长期存在的违规作业行为，对事故的发生负有管理责任。

6.良谷公司的安全管理人员梅怀波，作为企业的安全管理人员检查单位安全生产状况不力，未及时发现、消除新员工三级安全培训、年度安全生产培训计划、应急技能培训及应急演练等工作落实不到位的隐患，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.杨定山作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任;

2.良谷公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

3.良谷公司法定代表人、主要负责人梅友良作为责任人，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

4.良谷公司厂长赵永红、安全管理员梅怀波、激光切割机操作工张欢作为责任人，建议由乐平镇政府责令良谷公司依据公司安全生产责任制等规章制度对上述三人进行处理，并将处理结果书面报乐平镇政府。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全事故，充分暴露了公司员工安全意识不足以及公司安全教育、安全管理不到位的问题，各企业必须认真吸

取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

乐平镇政府要落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，切实履行安全责任，在镇安全生产会议上通报事故调查情况，加强事故的警示教育作用。

（二）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

乐平镇政府要及时约谈良谷公司主要负责人及管理人员，向其宣传主要负责人、管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严防类似事故再次发生。

（三）纳入重点监管名单,加强日常巡查管理

乐平镇政府要将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题依法责令其限期整改、处理，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

（四）落实安全生产联合惩戒工作，纳入黑名单等企业信用管理

区应急管理局要按照《国家安全监管总局关于印发〈对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法〉的通知》(安监总办〔2017〕49号）要求，将良谷公司未按要求停工整改的违法情况上报上级主管部门进行黑名单认定，并在行政处理后及时纳入“信用佛山”企业信用管理系统，有效落实安全生产

联合惩戒工作，提高对企业安全生产违法行为打击力度。

佛山良谷智能科技有限公司“7·31”

机械伤害事故调查组

2020年9月24日